



Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 5
23 de marzo de 2026

Problema 1. Dado $\triangle ABC$, consideremos Z un punto en $\overline{AB}$. Se traza el segmento $\overline{CZ}$, trazamos la recta paralela a $\overline{CZ}$ que intersecta a $\overline{BC}$ en X . Del mismo modo, se traza la recta paralela a $\overline{CZ}$ que pasa por B y que intersecta a $\overline{AC}$ en Y . Muestre que

$$\frac{1}{AX} + \frac{1}{BY} = \frac{1}{CZ}$$

Problema 2. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Consideremos los puntos D, E, F en $\overline{BC}, \overline{AC}, \overline{AB}$ respectivamente, tales que $\overline{AD}, \overline{BE}$ y $\overline{CF}$ concurren dentro del triángulo. Muestre que si $\overline{FE}$ y $\overline{BC}$ son paralelas, entonces $\overline{BD} = \overline{DC}$.

Problema 3. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Sean D, E en $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente tales que los segmentos $\overline{AE}$ y $\overline{CD}$ son alturas. Muestre que $\triangle ABE \sim \triangle CBD$.

Problema 4. Sean $ABCF$ un cuadrado y $\triangle CDE$ un triángulo equilátero, ambos de lado 2 y tales que B, C y D son colineales. Sean $H \in \overline{AD} \cap \overline{EC}$ y $G \in \overline{AD} \cap \overline{FC}$. Calcular el área del triángulo $\triangle GCH$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Dados $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ semejantes con razón k , pruebe que

$$\frac{|\triangle ABC|}{|\triangle DEF|} = k^2$$

Extra 2. Considere la figura de abajo. Demuestre que $\overline{AC} > \overline{DE}$.

